

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 X	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 X	28 X	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~14회 (Ⅰ·Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ 단원 화학평형)

1	O	브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 해설 · 브로민은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
2	X	공기는 화합물이다. 옳은 문장 · 공기는 혼합물이다. 해설 · 여러 기체가 섞인 혼합물.
3	O	N ₂ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 해설 · 삼중결합으로 안정.
4	X	지각 질량비 1위는 규소이다. 옳은 문장 · 지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
5	O	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · 12 + 16 × 2 = 44.
6	X	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 해설 · 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
7	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 제한.
8	X	화학반응식 계수비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
9	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 전자 질량은 무시.
10	X	원자 질량의 대부분은 전자에 있다. 옳은 문장 · 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지.
11	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 해설 · 음극선 = 전자.
12	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. 옳은 문장 · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
13	O	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. 해설 · 파울리 배타원리.
14	X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.
15	O	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. 해설 · 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로.
16	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 해설 · F가 전기음성도 최대.
17	O	Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다. 해설 · 같은 주기에서 원자번호 큰 Mg가 더 크다.
18	O	금속은 고체 상태에서 전기가 통한다. 해설 · 자유전자가 이동한다.
19	O	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다. 해설 · 거리가 가까워 인력이 강하다.

20	O	CH ₄ 의 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 정사면체 구조.
21	X	H ₂ O는 직선형 분자이다. 옳은 문장 · H ₂ O는 굽은형 분자이다. 해설 · 고립 전자쌍 2개의 영향.
22	O	CO ₂ 는 무극성 분자이다. 해설 · 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.
23	X	CH ₄ 의 탄소는 sp 혼성을 한다. 옳은 문장 · CH ₄ 의 탄소는 sp ³ 혼성을 한다. 해설 · 결합 영역 4개라 sp ³ .
24	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형.
25	O	평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다. 해설 · 역반응 우세.
26	O	촉매는 수득률을 바꾸지 않는다. 해설 · 평형 위치를 바꾸지 않는다.
27	O	온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 열을 흡수하는 방향.
28	X	흡열 반응의 ΔH는 0보다 작다. 옳은 문장 · 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다. 해설 · 흡열은 열을 흡수하므로 ΔH > 0.
29	X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. 옳은 문장 · 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
30	X	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춰 있다. 옳은 문장 · 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형.

신규 31-60 IV-1 용액의 농도

31	O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 해설 · 녹는 물질 + 녹이는 물질.
32	O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다. 해설 · 질량 기준 농도.
33	X	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용매의 질량) × 100으로 구한다. 옳은 문장 · 퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다. 해설 · 분모는 용매가 아니라 용액.
34	O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰농도의 정의.
35	O	몰농도의 단위는 mol/L (M)이다. 해설 · 몰/리터.
36	X	몰농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다. 옳은 문장 · 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다. 해설 · 분모는 용매가 아니라 용액의 부피.
37	O	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다. 해설 · 1몰 / 1 L = 1 M.
38	X	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 0.5 M이다. 옳은 문장 · 0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. 해설 · 1 / 0.5 = 2 M.
39	O	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 해설 · 용액의 부피를 맞춘다.
40	O	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다. 해설 · 용액 전체의 부피 기준.
41	O	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 해설 · 물만 더하므로 용질량은 그대로.
42	O	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($MV = M_2V_2$). 해설 · 용질의 몰수 보존.
43	X	2 M 용액 100 mL를 물로 희석하여 200 mL로 만들면 4 M이 된다. 옳은 문장 · 2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. 해설 · 부피가 2배가 되면 농도는 절반.
44	X	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다. 옳은 문장 · 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 해설 · 용매만 더해진다.
45	O	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 해설 · 질량을 부피로 바꾸려면 밀도 필요.
46	O	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 해설 · 부피가 온도에 따라 변한다.
47	X	퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다. 옳은 문장 · 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. 해설 · 질량은 온도에 의존하지 않는다.
48	O	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다. 해설 · 부피 팽창·수축 때문.
49	X	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 적다. 옳은 문장 · 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. 해설 · 몰수 = 농도 × 부피.

50	O	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다. 해설 · $0.1 \times 2 = 0.2$ 몰.
51	O	용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다. 해설 · $n = M \times V$.
52	X	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 커진다. 옳은 문장 · 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. 해설 · 부피가 늘어 농도가 묽어진다.
53	X	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 1몰이 들어 있다. 옳은 문장 · 1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. 해설 · $1 \times 0.5 = 0.5$ 몰.
54	O	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다. 해설 · $M = \text{몰수} / \text{부피}$.
55	O	용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. 해설 · $n = m / M$.
56	O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다. 해설 · 몰수는 물질량에 의존한다.
57	O	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 해설 · 용매 추가로 묽게 만든다.
58	O	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다. 해설 · 표선으로 정확한 부피.
59	X	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같다. 옳은 문장 · 용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. 해설 · 섞이면 부피가 변할 수 있다.
60	O	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다. 해설 · 농도가 높을수록 용질이 많다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.
- 2 공기는 혼합물이다. [교정]

I -2

- 3 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.
- 4 지각 질량비 1위는 산소이다. [교정]

I -3

- 5 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
- 6 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]

I -4

- 7 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
- 8 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

II -1

- 9 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 10 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. [교정]

II -2

- 11 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
- 12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

II -3

- 13 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.
- 14 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

엔탈피

- 15 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.
- 28 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다. [교정]

II -4

- 16 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
- 17 Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다.

II -5

- 18 금속은 고체 상태에서 전기가 통한다.
- 19 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다.

II -6a

- 20 CH₄의 결합각은 약 109.5°이다.
- 21 H₂O는 굽은형 분자이다. [교정]

II -6b

22 CO₂는 무극성 분자이다.

23 CH₄의 탄소는 sp³ 혼성을 한다. [교정]

III-1

24 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

25 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다.

III-2

26 촉매는 수득률을 바꾸지 않는다.

27 온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.

III-3

29 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. [교정]

30 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

IV-1

31 용액은 용질과 용매로 이루어진다.

32 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다.

33 퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다. [교정]

34 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

35 몰농도의 단위는 mol/L (M)이다.

36 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다. [교정]

37 1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다.

38 0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. [교정]

39 용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다.

40 몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다.

41 용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.

42 희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($M_1V_1 = M_2V_2$).

43 2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. [교정]

44 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. [교정]

45 퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.

46 몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다.

47 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. [교정]

48 몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다.

49 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. [교정]

50 0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다.

51 용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다.

52 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. [교정]

53 1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. [교정]

54 몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다.

55 용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다.

56 퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

57 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다.

58 부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다.

59 용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. [교정]

60 몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 15회 해설지